爆発する整数問題		
範囲：整数問題	難易度：★×？	得点　/25

出典：コメント欄（中学生でも解ける）

$a_1 = 3$, および, $a_{n+1} = 3^{a_n}$で定められた数列$\{a_n\}$がある。

(1)　a_2の値を求めよ。答えのみで良い。

(2)　a_3, a_{2026}の下二桁（十の位と一の位）の数を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

(1)(5点)

$a_2 = 3^{a_1} = 3^3 = \mathbf{27}$

(2)(20点)

3^nの下二桁の数は(nは1以上の正の整数),

03, 09, 27, 81, 43, 29, 87, 61, 83, 49,
47, 41, 23, 69, 07, 21, 63, 89, 67, 01,

03, 09, ……

このような規則があるので, nを20で割ったあまりを求めれば, 下二桁の数を求めることができる。

$a_3 = 3^{a_2} = 3^{27}$, $27 \div 20 = 1$ あまり 7 なので, a_3の下二桁の数は, **87**

$a_4 = 3^{a_3} = 3^{3^{27}}$であり, 3^{27}の下二桁の数は 87 である。

ここで, $3^{27} = 100M + 87$(Mは自然数)と表せるから,

$100M + 87 = 20(5M + 4) + 7$ なので, 3^{27}を 20 で割ったあまりは 7 となる。

よって, a_4の下二桁の数も 87 となる。

同様に, $a_5 = 3^{a_4}$であるから, a_5の下二桁の数も87, a_6の下二桁の数も87, ……と, $n \geqq 3$では, a_nの下二桁の数は 87 となる。

したがって, a_{2026}の下二桁の数も, **87**

Pythonで書いてみたプログラム

```python
# 数列の初項を定義
a_1 = 3

# 数列の下二桁を求める関数
def calculate_last_two_digits(n):
    a_n = a_1
    for _ in range(1, n):
        a_n = 3 ** a_n
        a_n %= 100  # 下二桁を保持するため 100 で割った余りを取る
    return a_n

# n を指定して計算
n = int(input("n の値を入力してください: "))
result = calculate_last_two_digits(n)
print(f"a_{{{n}}}の下二桁: {result}")
```

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※mod使って書く場合。

下二桁を求めることは，$a_n \pmod{100}$を計算することと同義。

$3^n \pmod{100}$の周期性を探ると，

$3^1 = 3,\ 3^2 = 9,\ 3^3 = 27,\ 3^4 = 81,\ 3^5 = 243 \equiv 43 \pmod{100}$

$3^{10} = (3^5)^2 \equiv 43^2 \equiv 1849 \equiv 49 \pmod{100}$

$3^{20} = (3^{10})^2 \equiv 49^2 \equiv 2401 \equiv 1 \pmod{100}$

となるから，3^nの下二桁は周期 20 で繰り返される。

$a_3 = 3^{27} = 3^{20} \cdot 3^7 \equiv 1 \cdot 3^7 \pmod{100},\ 3^7 = 3^4 \cdot 3^3 = 2187 \equiv 87 \pmod{100}$

a_3の下二桁の数は，**87**

$a_{2026} = 3^{a_{2025}}$であり，3^nの下二桁は周期 20 で繰り返されるから，

$a_{2025} \pmod{20}$を求めれば良い。

$3^k \pmod{20}$の周期性を探ると，

$3^1 = 3,\ 3^2 = 9,\ 3^3 = 27 \equiv 7 \pmod{20},\ 3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{20}$となるから，

周期は4となる。

a_{2024}は奇数だから，$a_{2025} = 3^{a_{2024}} \equiv (-1)^{a_{2024}} \equiv -1 \equiv 3 \pmod{4}$となる。

よって，a_{2025}を 20 で割ったあまりは，$3^k \pmod{20}$の周期 4 のうち，

3 番目の値に等しい。

$a_{2025} = 3^{a_{2024}} \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{20}$となるから，

a_{2026}の下二桁は，$3^n \pmod{100}$の周期 20のうちの7番目の値に一致するので，$a_{2026} = 3^{a2025} \equiv 3^7 \equiv 87 \pmod{100}$，$a_{2026}$の下二桁の数も，**87**

【コメント】

Google AIが作成した問題らしいです。まさかの$n \geqq 3$で下二桁が変わりませんでした！　面白いですね。Pythonで簡単なプログラムも作成してみました。(2)での議論でも分かり切っていますが，プログラムで解いても確かにa_{2026}の下二桁の数は87となっております。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/